4

Лекция 29–30 сентября

Отношения и эквивалентность

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Бинарные отношения

> *Пользователи больших банков данных должны быть защищены от необходимости знать, как данные организованы в машине.*
>
> **— Эдгар Кодд**

Связь как пара

Связь — факт про два объекта, а не свойство одного из них. Делимость связывает два числа, дорога — два города, зависимость — два пакета.

Записать такой факт в данные можно парой. В ней и указано, кто с кем связан.

Область	Пары
Делимость	$(2, 6)$, $(3, 9)$, $(5, 25)$
Дороги	(A, B), (B, F), (F, K)
Зависимости	(app, lib), $(\text{lib}, \text{core})$

Порядок внутри пары существенен. $(2, 6)$ и $(6, 2)$ — разные факты, ведь делимость работает в одну сторону.

Список пар и есть отношение между двумя множествами.

Бинарное отношение

Отношение задаётся множеством пар, поэтому определение говорит о подмножестве произведения.

Определение 1

Бинарным отношением между множествами A и B называется любое подмножество $R \subseteq A \times B$. Запись $(a, b) \in R$ сокращается до $a\ R\ b$.

Пример

Делимость. $R = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \text{ делит } b\}$.

Пара $(2, 6) \in R$. Двойка делит шестёрку, а пара $(3, 8) \notin R$. Три не делит восемь.

Виды отношений

Определение 2

Отношение $R \subseteq A \times A$ называется **гомогенным** (англ. *endorelation*), или отношением *на* множестве A.

Отношение $R \subseteq A \times B$ с различными A и B называется **гетерогенным**. Примерами служат «студент записан на курс» и «город стоит на реке».

Среди гомогенных три граничных случая задаются без условий.

Отношение	**Пары**
Тождественное id_A	только диагональ: (a, a)
Пустое $\varnothing$	ни одной пары
Полное $A \times A$	все пары

Примеры гомогенных отношений — делимость на $\mathbb{N}$, «$\leq$» на $\mathbb{R}$ и «быть однокурсником».

Операции над отношениями

Определение 3

Для $R, S \subseteq A \times B$ операции над отношениями определяют так.

- **Объединение** $R \cup S$ — пары, попавшие хотя бы в одно отношение.
- **Пересечение** $R \cap S$ — пары, попавшие в оба.
- **Дополнение** $\overline{R} = (A \times B) \setminus R$ — пары, не попавшие в R.
- **Обращение** $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$ — те же пары в обратном порядке.

Пример

Пусть $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$, а $S = \{(1, 2), (3, 4)\}$ на $\{1, 2, 3, 4\}$.

Тогда $R \cup S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$, а $R \cap S = \{(1, 2)\}$.

Обращение $R^{-1} = \{(2, 1), (3, 2)\}$ переставляет концы каждой пары.

Дополнение $\overline{R}$ забирает остальные 14 пар квадрата, например $(1, 1)$ и $(4, 2)$.

Сколько существует отношений?

Пар в $A \times B$ ровно $|A| \cdot |B|$.

Отношение — любое подмножество этих пар, поэтому число отношений — $2^{|A| \cdot |B|}$.

Множество	Пар	Отношений
$\lvert A\rvert = 3$	9	$2^9 = 512$
$\lvert A\rvert = 4$	16	65536
$\lvert A\rvert = 5$	25	33554432
$\lvert A\rvert = 10$	100	$\approx 1.3 \cdot 10^{30}$

Отношений на десяти элементах больше, чем песчинок на Земле.

Перебрать их все невозможно. Структуру приходится описывать свойствами.

Способы представления

Отношение можно задать тремя эквивалентными способами.

Способ	**Идея**
Множество пар	$R = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \ldots\}$
Матрица смежности	$M_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ если } (a_i, a_j) \in R \\ 0 \text{ иначе} \end{cases}$
Ориентированный граф (*directed graph*)	вершины — элементы, ребро $a \to b$ — пара (a, b)

Пары задают отношение в определении и коде, матрица нужна машине для счёта, граф показывает структуру человеку. В матрицах операции поклеточны. OR даёт $\cup$, AND даёт $\cap$, NOT даёт дополнение.

Матрицы трёх отношений

Пустое и полное — границы по включению. $\varnothing \subseteq R \subseteq A \times A$ для любого R на A.

Матрица M_R на $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ хранит единицу на месте (i, j) ровно для пары (a_i, a_j).

Пример

На $A = \{1, 2, 3\}$.

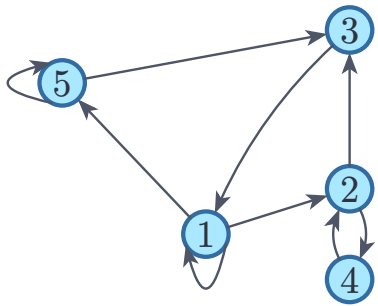
$$M_{\varnothing} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{\mathrm{id}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_{A \times A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Единиц в матрицах ровно столько, сколько пар в отношении. 0, 3, 9.

Тождественное отношение — обычное равенство. id_A связывает a и b ровно при $a = b$.

Орграф отношения

В графе пары становятся стрелками. Ребро $a \to b$ рисуется ровно тогда, когда $(a, b) \in R$.



Пример

На $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. $R = \{(1,1), (1,2), (1,5), (2,3), (2,4), (3,1), (4,2), (5,3), (5,5)\}$. У вершин 1 и 5 петли, а стрелки $1 \to 2 \to 3 \to 1$ замыкаются в цикл.

Матрица смежности

Матрицу отношения R обозначаем M_R. Единица на месте (i, j) стоит ровно для пар из R.

Пример

Для того же R, что и в орграфе.

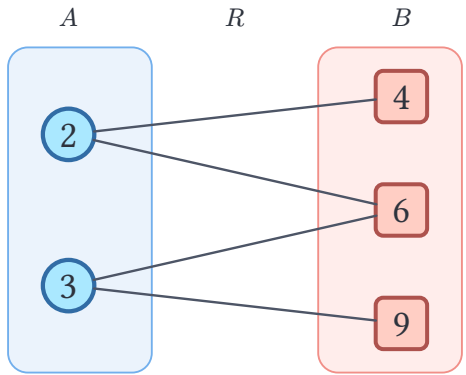
$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

В строке 1 — пары $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 5)$. Те же, что в списке отношения.

Строка i перечисляет, с кем связан элемент i, а столбец j — кто связан с элементом j.

Двудольный граф

Когда множества A и B разные, граф рисуется в два столбца. Слева A, справа B, рёбра поперёк — пары.



На рисунке делимость из $\{2, 3\}$ в $\{4, 6, 9\}$. Четыре ребра — это пары $(2, 4)$, $(2, 6)$, $(3, 6)$ и $(3, 9)$. Внутри столбца рёбер не бывает, ведь у каждой пары концы из разных множеств.

Свойства отношений

> *Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей.*
>
> ***— Бенедикт Спиноза***

Рефлексивность и иррефлексивность

Рефлексивность требует петель у всех элементов, иррефлексивность запрещает их всем.

Определение 4

R называется **рефлексивным**, если $\forall a \in A.\ a\ R\ a$.

R называется **иррефлексивным**, если $\forall a \in A.\ a\ \not{R}\ a$.

Пример

Делимость рефлексивна, потому что $a \mid a$ всегда.

Отношение «$<$» иррефлексивно, потому что $a < a$ ложно для всех a.

Не рефлексивно — не значит иррефлексивно

$$\exists a \in A.\ a\ \not{R}\ a \quad \text{против} \quad \forall a \in A.\ a\ \not{R}\ a$$

Первое допускает петли. $\{(1,1)\}$ на $\{1,2\}$ подходит под него, но не под второе.

Симметричность и антисимметричность

Симметричность требует обратной пары, антисимметричность — равенства.

Определение 5

R называется **симметричным**, если $a\ R\ b$ влечёт $b\ R\ a$.

R называется **антисимметричным**, если $a\ R\ b$ и $b\ R\ a$ влекут $a = b$.

Пример

«Однокурсник» симметричен, но не антисимметричен. Делимость антисимметрична, но не симметрична, потому что $2 \mid 6$, а $6 \mid 2$ нет.

Симметричность и антисимметричность не противоположности. Равенство обладает обеими.

Асимметричность

Строгий вариант запрещает взаимность даже с самим собой.

Определение 6

R называется **асимметричным**, если из $a \ R \ b$ следует $b \not R \ a$ для всех a, b.

Пример

Отношение «$<$» асимметрично, потому что из $a < b$ следует $\neg(b < a)$.

Отношение $\{(1,1),(1,2)\}$ антисимметрично, но не асимметрично из-за петли в 1.

Транзитивность

Транзитивность требует замыкающего ребра для каждой цепочки из двух связей.

Определение 7

R называется **транзитивным**, если

$$\forall a, b, c \in A.\, (a\ R\ b \land b\ R\ c) \to a\ R\ c.$$

Пример

«Быть предком» транзитивно. Предок предка — предок.

«Сосед по номеру» на $\{1, 2, 3\}$ не транзитивно. $1R2$ и $2R3$, но 1 и 3 — не соседи.

Одной тройки мало

Определение требует *все* тройки. Одной пропущенной хватает, чтобы свойство нарушилось.

Проверка свойств на примере

Каждое определение применяется к списку пар. Отношение на трёх элементах достаточно маленькое, чтобы пройти все проверки глазами.

Пример

Возьмём $A = \{1, 2, 3\}$ и $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}$.

1. Рефлексивно. Петли стоят у всех трёх элементов.
2. Симметрично. Пара $(1,2)$ приходит вместе с $(2,1)$.
3. Транзитивно. Цепочки $(1,2), (2,1)$ и $(2,1), (1,2)$ замыкаются петлями $(1,1)$ и $(2,2)$.
4. Не антисимметрично. $1R2$ и $2R1$, но $1 \neq 2$.
5. Не иррефлексивно и не асимметрично. Петля $(1,1)$ нарушает оба запрета.

Пустое отношение

Кванторы всеобщности пробегают элементы, пары и тройки. У пустого отношения нарушителей нет — это вакуумная истинность (*vacuous truth*).

Пример

Пусть $A = \{1, 2\}$ и $R = \varnothing$.

- Иррефлексивно. Петель нет.
- Симметрично, антисимметрично, асимметрично. Взаимных пар нет.
- Транзитивно. Цепочек из двух пар нет, замыкать нечего.
- Не рефлексивно. Петли $(1, 1)$ нет.

На $A = \varnothing$ выполнена и рефлексивность. Требовать петли не у кого.

На непустом множестве пустое отношение иррефлексивно, но не рефлексивно.

Свойства в матрице и графе

Свойство	Матрица	Граф
Рефлексивность	единицы на диагонали	петля у каждой вершины
Иррефлексивность	нули на диагонали	петель нет
Симметричность	матрица симметрична	каждое ребро двунаправлено
Антисимметричность	нет симметричных единиц вне диагонали	нет встречных рёбер между разными вершинами
Асимметричность	нет единиц на диагонали и симметричных единиц вне неё	петель нет и встречных рёбер нет
Транзитивность	из $M_{ij} = M_{jk} = 1$ следует $M_{ik} = 1$	каждый путь длины 2 замкнут ребром

Свойство проверяется в любом из трёх представлений. Матрица удобна для вычислений, граф — для путей.

Связность

Сравнимы ли любые два элемента?

Определение 8

R называется **связным**, если любые два различных элемента сравнимы.

$$\forall a, b \in A.\, a \neq b \to (a\ R\ b \vee b\ R\ a).$$

R называется **сильно связным**, если сравнимы даже совпадающие элементы.

$$\forall a, b \in A.\, a\ R\ b \vee b\ R\ a.$$

Пример

«$\leq$» на $\mathbb{R}$ сильно связно, ведь $a \leq b$ или $b \leq a$ верно для любой пары. «$<$» связно, но не сильно, потому что при $a = b$ нет ни одной из сторон. Делимость не связна. Числа 2 и 3 не делят друг друга.

Связность в матрице и графе

У рефлексивного отношения связность и сильная связность совпадают. Таблица различает их только диагональю.

Свойство	Матрица	Граф
Связность	для всех $i \neq j$ хотя бы одна из клеток (i, j) и (j, i) — единица	для каждой пары различных вершин есть ребро хотя бы в одном из двух направлений
Сильная связность	то же плюс единицы на диагонали	то же плюс петля у каждой вершины

У орграфов сильной связностью называют взаимную достижимость. Здесь сильная связность — свойство отношения. Сравнимы даже совпадающие элементы. В литературе слабую версию называют полусвязностью (*semiconnex*), сильную — коннексностью (*connex*), но это соглашение курса.

Лево- и право-тотальность

У разнородного отношения два конца, поэтому тотальность распадается на две.

Определение 9 (Лево-тотальное отношение (*left-total*))

R называют **лево-тотальным**, если $\forall a \in A \exists b \in B.\ a\ R\ b$.

Определение 10 (Право-тотальное отношение (*right-total*))

R называют **право-тотальным**, если $\forall b \in B \exists a \in A.\ a\ R\ b$.

Пример

Студенты $S = \{a, b, c\}$, курсы $C = \{x, y\}$, записи $R = \{(a, x), (a, y), (b, x), (c, y)\}$. Нулевых строк нет, значит, отношение лево-тотально. Нулевых столбцов нет, значит, оно и право-тотально.

Уберём пару (c, y). Студент c остаётся без курса, а курс y держится на паре (a, y).

Дополнительные свойства

Помимо уже разобранных свойств в задачах встречаются ещё три. Каждое тоже записывается одной формулой.

Свойство	Условие	Пример
Корефлексивность	$a\ R\ b \to a = b$	часть диагонали
Евклидовость справа	$a\ R\ b \wedge a\ R\ c \to b\ R\ c$	равенство
Плотность	$a\ R\ b \to \exists c.\, (a\ R\ c \wedge c\ R\ b)$	$<$ на $\mathbb{Q}$

Пример

На $\mathbb{Z}$ плотности нет. Между 1 и 2 других целых нет. Отношение $R = \{(1,2),(1,3)\}$ не евклидово справа. Нужна связь $2R3$.

Критерий асимметричности

Петли запрещает иррефлексивность, взаимные пары — антисимметричность. Вместе они дают асимметричность.

Теорема 1

Отношение асимметрично тогда и только тогда, когда оно иррефлексивно и антисимметрично.

Доказательство (в обе стороны)

Пусть R асимметрично. Петля $a\ R\ a$ дала бы $a \not R\ a$, значит, петель нет. Взаимная пара тоже противоречила бы асимметричности, значит, антисимметричность выполнена. Обратно, пусть R иррефлексивно и антисимметрично, а $a\ R\ b$. Если бы $b\ R\ a$, антисимметричность дала бы $a = b$, то есть петлю, которой нет.

Строгий порядок «$<$» асимметричен, нестрогий «$\leq$» — нет, петля $a \leq a$ допустима.

Минимальные контрпримеры

На $A = \{1, 2, 3\}$ первые три матрицы ломают ровно одну аксиому каждая, четвёртая сохраняет все три и ломает связность. Клетки $(1, 3)$ и $(3, 1)$ пусты у всех четырёх.

Пример

$$M_{\text{не рефл.}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

нет $(2, 2)$

$$M_{\text{не симм.}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$(1, 2)$ без $(2, 1)$

$$M_{\text{не транз.}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$(1, 2)$, $(2, 3)$ без $(1, 3)$

$$M_{\text{не связно}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

единицы только на диагонали

Сколько отношений обладают свойством?

У каждого свойства — своя формула числа отношений на n-элементном множестве.

Свойство	**Формула**	$n = 3$	$n = 4$
Рефлексивность	2^{n^2-n}	64	4096
Иррефлексивность	2^{n^2-n}	64	4096
Симметричность	$2^{n\frac{n+1}{2}}$	64	1024
Связность	$2^n \cdot 3^{n\frac{n-1}{2}}$	216	11664

Диагональ фиксируют рефлексивность и иррефлексивность. Свободных клеток $n^2 - n$.

Симметричность фиксирует верхнюю часть с диагональю, а связность оставляет диагональ свободной и даёт три варианта на пару клеток (i, j), (j, i).

При $n = 3$ первые три числа равны 64.



Композиция отношений

> *Совокупность не есть груда:*
> *целое — нечто помимо частей.*
>
> **— Аристотель**

Композиция отношений

Две пары склеиваются, если конец первой совпадает с началом второй.

Определение 11

Для отношений $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ **композицией** называется отношение $S \circ R \subseteq A \times C$ из всех пар, связанных через промежуточный элемент.

$$S \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \in B.\, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}.$$

Порядок записи — как у функций. $S \circ R$ читается справа налево.

Пример

Для $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ на $\{1, 2, 3, 4\}$ пара $(1, 3)$ собирается через 2, пара $(2, 4)$ — через 3. Итого $R \circ R = \{(1, 3), (2, 4)\}$.

Композиция «родитель» с собой даёт дедушку, а куб — прадеда.

Свойства через операции

Три свойства читаются как включения.

Свойство	Запись
Рефлексивность	$\mathrm{id}_A \subseteq R$
Симметричность	$R = R^{-1}$
Транзитивность	$R \circ R \subseteq R$

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,1),(2,3),(3,2)\}$ обращение возвращает R, а композиция добавляет $(1,3)$, $(3,1)$ и три петли. Симметричность есть, транзитивности нет.

Композиция на разных множествах

Множества в композиции не обязаны совпадать. R ведёт из A в B, S — из B в C, промежуточное B у них общее.

Пример

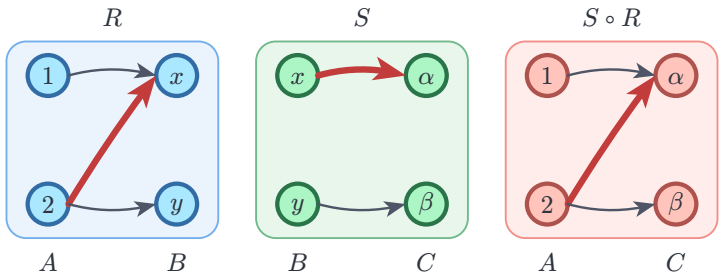
Для $R = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ из $A = \{1, 2, 3\}$ в $B = \{a, b\}$ и $S = \{(a, x), (b, y)\}$ из B в $C = \{x, y, z\}$.

$$S \circ R = \{(1, x), (2, y), (3, x)\}.$$

Пара $(1, x)$ собрана через a. $1Ra$ и aSx. Пара $(2, y)$ — через b, пара $(3, x)$ — снова через a. Элемент z не появился. В S нет рёбер в z.

Композиция как склейка путей

Промежуточный элемент — это «пересадка». Путь из a в c через b.



Панели стыкуются на общем множестве B. Пара $(1, \alpha)$ попала в $S \circ R$ потому, что путь $1 \to x$ продолжился ребром $x \to \alpha$. Пары без продолжения в композицию не входят.

Композиция в матрице

Композиция отношений — булево умножение матриц.

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,3)\}$ на $\{1,2,3\}$.

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{R \circ R} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Единица на месте (i,j) в $M_{S \circ R}$ стоит, если найдётся индекс k с условиями $M_R(i,k) = 1$ и $M_S(k,j) = 1$.

Клетка $(1,3)$ собрана по правилу $\vee_k \, (M_R(1,k) \wedge M_R(k,3))$. Из трёх кандидатов выживает $k = 2$. Рёбра исходного отношения в его квадрат не попадают. Для пары $(1,2)$ нет пути длины два, из 2 нельзя вернуться в 2.

Ассоциативность композиции

Теорема 2 (Ассоциативность)

Композиция отношений ассоциативна.

$$(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R).$$

Доказательство (взаимным включением)

Пусть $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$. Есть c с условиями $a\ R\ c$ и $(c, d) \in T \circ S$, а для второй пары — b с условиями cSb и bTd. Из $a\ R\ c$ и cSb выходит $a(S \circ R)b$, а вместе с bTd — пара $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$.

Обратно. Пусть $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$, то есть найдётся b с $a(S \circ R)b$ и bTd, а для первой пары есть c с $a\ R\ c$ и cSb. Тот же b собирает $(c, d) \in T \circ S$, и вместе с $a\ R\ c$ выходит $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$.

Для $R = \{(a, b)\}$, $S = \{(b, c)\}$ и $T = \{(c, d)\}$ обе расстановки скобок дают одну пару (a, d).

Обращение композиции

При обращении порядок отношений меняется.

Теорема 3

Для отношений $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ выполнено

$$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}.$$

Доказательство (цепочкой равносильных переходов)

Пара (a, c) лежит в $(S \circ R)^{-1}$ ровно тогда, когда $(c, a) \in S \circ R$. Найдётся b с условиями $c\ R\ b$ и bSa, то есть $(b, c) \in R^{-1}$ и $(a, b) \in S^{-1}$. Последняя строка — в точности определение пары (a, c) в $R^{-1} \circ S^{-1}$, и переходы обратимы.

Для $R = \{(1, a)\}$ и $S = \{(a, x)\}$ обе стороны дают $\{(x, 1)\}$.

Степени отношения

Композицию отношения с самим собой можно повторять, и ассоциативность гарантирует, что скобки не важны.

Определение 12

***k*-й степенью** отношения R называется отношение R^k, заданное рекуррентно.

$$R^1 = R, \quad R^{k+1} = R^k \circ R.$$

R^2 собирает пары, соединённые ровно двумя шагами, R^3 — тремя.

Для $R = \{(1,2),(2,3)\}$ на $\{1,2,3\}$ композиция даёт $R^2 = \{(1,3)\}$, а R^3 пусто.

Критерий транзитивности

Транзитивность — это требование замкнуть внутри отношения все пути длины два.

Теорема 4 (Транзитивность через композицию)

R транзитивно тогда и только тогда, когда $R \circ R \subseteq R$.

Доказательство (в обе стороны)

Пусть R транзитивно и $(a, c) \in R \circ R$. Тогда есть b с условиями $a\ R\ b$ и $b\ R\ c$, а транзитивность даёт $a\ R\ c$.

Обратно, если $R \circ R \subseteq R$, а $a\ R\ b$ и $b\ R\ c$, то $(a, c) \in R \circ R \subseteq R$, то есть $a\ R\ c$.

Пример

Для $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ на $\{1, 2, 3\}$ композиция $R \circ R = \{(1, 3)\}$ не лежит в R, значит, R не транзитивно. После добавления пары $(1, 3)$ включение выполняется.

Степени и пути

Ассоциативность позволяет повторять композицию, а повторение считает шаги пути.

Теорема 5

Пара (a, b) лежит в R^k тогда и только тогда, когда в графе отношения есть путь из a в b ровно из k шагов.

Доказательство (индукцией по k)

База. При $k = 1$ пара $(a, b) \in R$ и есть путь из одного шага.

Шаг. Пара $(a, c) \in R^{k+1}$ означает $a\ R\ b$ и $bR^k c$ для некоторого b. По индукции вторая пара даёт путь из k шагов, первая — ребро, вместе путь из $k + 1$ шага.

Обратно, путь $a = v_0 \to \ldots \to v_{k+1} = c$ расщепляется на ребро $v_0 \to v_1$ и путь до c. По индукции $(v_1, c) \in R^k$, значит $(a, c) \in R^{k+1}$.

Пример степеней и путей

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,3),(3,4)\}$ на четырёх вершинах степени собираются по путям.

$$R^2 = \{(1,3),(2,4)\}, \quad R^3 = \{(1,4)\}, \quad R^4 = \varnothing.$$

Пара $(1,3)$ отвечает пути $1 \to 2 \to 3$, пара $(2,4)$ — пути $2 \to 3 \to 4$. Пара $(1,4)$ отвечает единственному пути из трёх шагов. Путей из четырёх шагов нет, ведь все рёбра ведут к большей вершине и цепочка длиннее трёх звеньев не строится.

Объединение $R \cup R^2 \cup R^3$ содержит 6 пар из 16. Пары $(4,1)$ в нём нет, потому что обратных рёбер здесь не бывает.



Замыкания отношений

> *В наши дни ангел топологии и дьявол абстрактной алгебры борются за душу каждой отдельной математической области.*
>
> **— Герман Вейль**

Замыкание

Начальник не является начальником самому себе. Рефлексивное замыкание добавляет ему петлю, и только её.

Определение 13

Замыканием отношения R относительно свойства P называется наименьшее по включению отношение, содержащее R и обладающее P.

Рефлексивное замыкание задаётся формулой $R^{=} = R \cup \{(a, a) \mid a \in A\}$.

Симметричное замыкание задаётся формулой $s(R) = R \cup R^{-1}$.

Пример

На $A = \{1, 2, 3\}$ для $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$.

$$R^{=} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\} \quad s(R) = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}.$$

Симметричное замыкание в матрице

Матрица M_R^T получается транспонированием. $M_R^T(i,j) = M_R(j,i)$.

Симметричное замыкание отражает единицы через диагональ. $M_{s(R)} = M_R \vee M_R^T$.

Пример

Для $R = \{(1,2)\}$ на $\{1,2\}$ выполнено $M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_R^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_{s(R)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

В графе каждая пара получает встречное ребро.

Транзитивное замыкание

Определение 14

Транзитивным замыканием R называется наименьшее по включению транзитивное отношение, содержащее R, и обозначается R^+.

Определение 15 (Рефлексивно-транзитивное замыкание)

Рефлексивно-транзитивным замыканием R называется $R^* = R^+ \cup \mathrm{id}_A$. Это пары, достижимые за любое число шагов, включая ноль.

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,3)\}$. R^+ добавляет $(1,3)$, а R^* — ещё три петли.

Разница $R^* \setminus R^+$ лежит на диагонали и совпадает с ней целиком ровно тогда, когда в графе нет циклов.

Одного прохода недостаточно

Добавленные рёбра порождают новые цепочки, а те — новые рёбра.

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,3),(3,4)\}$ первый проход добавит $(1,3)$ и $(2,4)$.

Но $(1,3)$ — новое ребро, и цепочка $(1,3) \to (3,4)$ требует второго прохода. Появится $(1,4)$.

Число проходов растёт с длиной самых длинных путей. Цепочке из ста звеньев нужно девяносто девять проходов.

На бесконечных множествах процесс не останавливается вовсе.

У $R = \{(n, n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$ замыкание содержит $(1,n)$ для каждого $n \geq 2$.

Замыкание через пересечение

Наименьшего отношения может не существовать, пересечение надмножеств даёт его явно.

Теорема 6

Пусть свойство P замкнуто относительно пересечений, и семейство отношений, содержащих R и обладающих P, непусто. Тогда пересечение этого семейства само обладает P и является наименьшим таким отношением.

Доказательство

Пусть $S = \bigcap_i S_i$ — пересечение всех отношений семейства. Поскольку P замкнуто относительно пересечений, S обладает P. Каждое S_i содержит R, поэтому S содержит R. И $S \subseteq S_i$ для каждого i, значит, S наименьшее.

Для $R = \{(1, 2)\}$ на $\{1, 2\}$ обе петли обязательны, поэтому замыкание единственно.

Минимальность объединения степеней

Теорема 7 (Формула транзитивного замыкания)

Объединение $\bigcup_{k=1}^{\infty} R^k$ транзитивно, содержится в любом транзитивном отношении, содержащем R, и потому равно R^+.

Доказательство

Для транзитивности склейка путей складывает длины. Если $(a, b) \in R^i$ и $(b, c) \in R^j$, то $(a, c) \in R^{i+j}$.

Для вложенности возьмём транзитивное $T \supseteq R$ и проведём индукцию.

База. Включение $R \subseteq T$ дано по условию.

Шаг. Пусть $R^k \subseteq T$, а $(a, c) \in R^{k+1}$. Пара раскладывается как $a\ R\ b$ и $(b, c) \in R^k$, и транзитивность внутри T даёт $(a, c) \in T$. Поэтому T содержит всё объединение и по единственности равно R^+.

Пример транзитивного замыкания

Пример

Для цикла $R = \{(1,2),(2,3),(3,1)\}$ получаем $R^2 = \{(1,3),(2,1),(3,2)\}$, $R^3 = \{(1,1),(2,2),(3,3)\}$. Объединение $R \cup R^2 \cup R^3$ равно $A \times A$, то есть $R^+ = A \times A$.

Пара $(1,1)$ появилась из цепочки $1 \to 2 \to 3 \to 1$, а пара $(1,3)$ — уже из двух шагов.

Скольких степеней хватает?

Теорема 8 (Конечная граница)

Если в множестве n элементов, то объединение обрывается на n-й степени.

$$R^+ = \bigcup_{k=1}^{n} R^k.$$

Доказательство

Возьмём самый короткий путь из a в b. Если вершина повторяется, участок между её вхождениями — цикл, и его можно выбросить.

Значит, промежуточные вершины в нём различны, и их не больше $n - 1$, а для различных a и b — не больше $n - 2$. Отсюда путь состоит не больше чем из n рёбер.

Пример точности даёт цикл длины n, в котором пара $(1, 1)$ появляется только в R^n.

Замыкание и объединение

Теорема 9 (Дистрибутивность рефлексивного и симметричного замыканий)

Рефлексивное и симметричное замыкания дистрибутивны по объединению.

$$s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2), \quad R_1^{=} \cup R_2^{=} = (R_1 \cup R_2)^{=},$$

а транзитивное замыкание дистрибутивностью не обладает.

Доказательство

Проверим оба равенства, а для транзитивного замыкания приведём контрпример.

Обратное к объединению равно объединению обратных, поэтому $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$. Диагональ одна и та же, поэтому петли добавляются независимо. $R_1^{=} \cup R_2^{=} = (R_1 \cup R_2)^{=}$. Порознь у $R_1 = \{(1,2)\}$ и $R_2 = \{(2,3)\}$ путей длины два нет, а в объединении появляется $(1,3)$.

Законы замыканий

Каждое замыкание — оператор на отношениях. Наряду с $R^=$, R^+ и R^* в задачах встречается запись $r(R) = R^=$, $s(R)$, $t(R) = R^+$. Три закона верны для всех трёх.

- **Экстенсивность**. $R \subseteq R^=$ и $R \subseteq s(R)$ — замыкание ничего не теряет.
- **Идемпотентность**. Повторное замыкание ничего не меняет, ведь результат уже обладает свойством.
- **Монотонность**. Из $R_1 \subseteq R_2$ следует $R_1^= \subseteq R_2^=$.

Рефлексивное и симметричное замыкания перестановочны. $s(R^=) = s(R)^=$.
Транзитивное перестановочно с рефлексивным. $(R^=)^+ = (R^+)^= = R^*$.

С симметричным порядок важен. $s(R^+) \subseteq (s(R))^+$, и включение бывает строгим.

Порядок замыканий

Замыкания применяют несколько раз подряд, и порядок при этом небезразличен.

Пример

Пусть $R = \{(1,2),(1,3)\}$ на $\{1,2,3\}$. Путей длины два в R нет, поэтому $R^+ = R$ и симметричное замыкание даёт $s(R^+) = \{(1,2),(2,1),(1,3),(3,1)\}$.

В обратном порядке $s(R)$ содержит пути $2 \to 1 \to 3$ и $3 \to 1 \to 2$, и после $s(R)^+$ отношение становится полным на $\{1,2,3\}$.

Если отношение достраивается сразу до нескольких свойств, транзитивное замыкание оставляют напоследок.

Рефлексивное и симметричное замыкания друг другу не мешают, транзитивное — мешает.

Транзитивное сокращение

Определение 16

Пусть R ациклично. **Транзитивным сокращением** R называется единственное минимальное по включению отношение с тем же R^+. Оно задаётся формулой

$$R^- = R \setminus (R \circ R^+).$$

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,3),(1,3)\}$ множество $R \circ R^+$ содержит $(1,3)$, поэтому $R^- = \{(1,2),(2,3)\}$. Проверка показывает, что пара $(1,3)$ достижима по цепочке $1 \to 2 \to 3$, а без неё замыкание не меняется.

Замыкание добавляет пары, без которых свойство не выполняется, а сокращение убирает пары, достижимые за два и более шага.

Алгоритм Уоршелла

Перебирать степени по очереди дорого, до n умножений матриц. Алгоритм Уоршелла вычисляет R^+ без перемножения матриц.

При $n = 1000$ это 10^9 проверок — секунды для машины, тогда как перебор степеней потребовал бы тысячи умножений матриц.

1. Для каждой вершины k от 1 до n.
   - Для каждой пары (i, j). Если $M_{ik} = 1$ и $M_{kj} = 1$, то $M_{ij} := 1$.

На итерации k добавляются пути, проходящие через вершину k в дополнение к уже найденным через вершины $1, \ldots, k-1$.

После n итераций матрица содержит все пути. Длины один, два и больше.

Прогон Уоршелла

Пример

Цикл $R = \{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}$ на четырёх вершинах.

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. $k = 1$. Через вершину 1 идёт путь $4 \to 1 \to 2$, добавляется $M_{4,2} := 1$.
2. $k = 2$. Новые пути $1 \to 2 \to 3$ и $4 \to 2 \to 3$. Добавляются $M_{1,3}$ и $M_{4,3}$.
3. $k = 3$. Добавляются $M_{1,4}$, $M_{2,4}$ и петля $M_{4,4}$. Путь $4 \to 1 \to 2 \to 3 \to 4$ замыкает цикл.
4. $k = 4$. Замыкаются последние шесть клеток, и матрица заполняется единицами. Из каждой вершины достижима каждая.

Почему Уоршелл прав?

Теорема 10 (Инвариант итерации)

После итерации k единица в M_{ij} стоит тогда и только тогда, когда есть путь из i в j, все промежуточные вершины которого лежат в $\{1, \ldots, k\}$.

Доказательство (индукцией по k)

База. При $k = 0$ промежуточных вершин нет, в матрице только прямые рёбра.

Шаг. Новая единица появляется лишь при $M_{ik} = M_{kj} = 1$. Склейка даёт путь через $\{1, \ldots, k\}$, поэтому лишней единицы нет.

Обратно, путь без k отмечен по индукции. Если k встречается, берём первое и последнее вхождение. Части не содержат k внутри, индукция даёт $M_{ik} = M_{kj} = 1$. Случаи $i = k$ и $j = k$ покрыты. Одна из частей пуста.

Сложность замыканий

- **Рефлексивное**. $O(n)$ — проставить n единиц на диагональ.
- **Симметричное**. $O(|R|)$ — отразить каждую из $|R|$ пар.
- **Транзитивное**. $O(n^3)$ — тройной цикл Уоршелла.

Рефлексивное и симметричное замыкания линейны. Один проход по вершинам или по парам. Транзитивное замыкание при $n = 10^4$ — это уже 10^{12} операций, поэтому для больших отношений замыкание целиком не строят, а проверяют достижимость из конкретной вершины по мере надобности.

Та же схема с заменами $\vee \to \min$ и $\wedge \to +$ даёт алгоритм Флойда—Уоршелла. Вместо единиц он собирает длины кратчайших путей.

Тот же цикл в коде

```
for k in 0..n {
    for i in 0..n {
        for j in 0..n {
            m[i][j] |= m[i][k] && m[k][j];
        }
    }
}
```

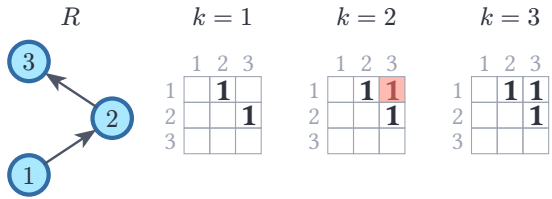
Вершина k — пересадка. Если из i можно дойти до k, а из k до j, то из i можно дойти до j.

Тот же тройной цикл считает и рефлексивно-транзитивное замыкание. Достаточно поставить единицы на диагональ.

Матрицы по шагам

Слева — граф $R = \{(1,2),(2,3)\}$, рядом — матрицы после итераций $k = 1, 2, 3$.

Новая единица $(1,3)$ — единственное изменение за весь прогон. У вершины 1 нет входящих рёбер, у вершины 3 — исходящих, поэтому итерации $k = 1$ и $k = 3$ ничего не добавляют.



Транзитивное замыкание в системах

Транзитивное замыкание отвечает на вопрос о достижимости.

- Рекомендации подписок. Если A подписан на B, а B — на C, системе есть что предложить A.
- Запрос «все предки человека» — транзитивное замыкание отношения «родитель».
- В SQL для этого нужны рекурсивные CTE (`WITH RECURSIVE`), добавленные в стандарт в 1999 году.
- Порядок сборки проекта — топологическая сортировка по транзитивному замыканию отношения зависимостей.

Отношение задаёт структуру связей, замыкание — всё, что из них следует по цепочкам.

Зависимости и циклы

Пример

Модули a, b, c, d и отношение «зависит от». $R = \{(a, b), (a, d), (b, c), (d, c)\}$.

Замыкание добавляет пару (a, c). Модуль a зависит от c через оба пути, $a \to b \to c$ и $a \to d \to c$. Прямой зависимости между a и c нет, но пересобрать c без пересборки a нельзя.

Пара (x, x) попадает в R^+ ровно тогда, когда x лежит на цикле зависимостей. Цикл делает сборку невозможной, и замыкание перечисляет все вершины, участвующие в таких циклах.

Порядок сборки читается по замыканию. Сначала c, затем b и d в любом порядке, затем a. Порядок, в котором каждый модуль стоит после всех своих зависимостей, называется топологической сортировкой.

Отношения эквивалентности

> *Равные одному и тому же равны между собой.*
>
> ***— Евклид***

Что считать одним и тем же?

Образец — обычное равенство. Число равно только самому себе.

Эквивалентность — то же «равно», но по выбранному признаку.

Пример

Числа 10, 7 и 13 различны как записи. При делении на 3 каждое даёт остаток 1, поэтому по признаку остатка они неразличимы.

А 7 и 8 дают остатки 1 и 2. По этому признаку они различимы.

Равенство различает каждый элемент — это самая мелкая эквивалентность.

Всякая эквивалентность склеивает группы элементов в классы.

Определение эквивалентности

Определение 17

Бинарное отношение $\sim$ на A — **эквивалентность**, если выполнены три условия.

- **Рефлексивно**. $a \sim a$
- **Симметрично**. $a \sim b$ влечёт $b \sim a$ для всех $a, b \in A$
- **Транзитивно**. $a \sim b$ и $b \sim c$ влекут $a \sim c$ для всех $a, b, c \in A$

Пример

На $\{1, 2, 3\}$ отношение $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$ рефлексивно и симметрично, но не транзитивно. $(1,2)$ и $(2,3)$ есть, а $(1,3)$ — нет.

Класс эквивалентности

Склейка описывается через классы. Кто эквивалентен элементу, тот и в его классе.

Определение 18

Множество всех элементов, эквивалентных a, называется **классом эквивалентности** и обозначается $[a]$.

$$[a] = \{b \in A \mid a \sim b\}.$$

Любой элемент класса называется его **представителем**.

Пример

Сравнение по модулю 3 на $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. $[0] = \{0, 3\}$, $[1] = \{1, 4\}$, $[2] = \{2, 5\}$.

Элемент 1 в $[0]$ не попадает. 3 не делит разность $1 - 0$.

Свойства классов и разбиение

Первое утверждение даёт рефлексивность, остальные два докажем.

Теорема 11 (Устройство классов)

- $a \in [a]$.
- $[a] = [b]$ тогда и только тогда, когда $a \sim b$.
- $[a] \cap [b] = \varnothing$ тогда и только тогда, когда $\neg(a \sim b)$.

Доказательство

Равенство классов. Если $[a] = [b]$, то $b \in [b] = [a]$, то есть $a \sim b$. Обратно, из $a \sim b$ и $x \in [a]$ следует $b \sim x$, поэтому $[a] \subseteq [b]$ и $[b] \subseteq [a]$.

Пересечение. Общий c даёт $a \sim c$ и $b \sim c$, откуда $a \sim b$. Обратно, $a \sim b$ даёт $a \in [a] \cap [b]$.

Значит, классы непусты, попарно не пересекаются и покрывают A.

Разбиение

Результат склейки получает имя.

Определение 19

Разбиение (*partition*) множества A — набор непустых попарно непересекающихся подмножеств, покрывающих A.

Части разбиения называют **блоками**.

Пример

$\{\{0, 2, 4, \ldots\}, \{1, 3, 5, \ldots\}\}$ — разбиение $\mathbb{N}$ на чётные и нечётные числа.

Набор $\{\{0, 1\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \ldots\}$ не разбиение. Число 1 лежит в двух частях сразу.

Набор $\{\{0, 2, 4, \ldots\}, \{1, 3\}\}$ не разбиение. $5, 7, 9, \ldots$ не попали ни в одну часть.

Фактор-множество

Классы эквивалентности сами становятся элементами нового множества.

Определение 20

Множество всех классов эквивалентности — **фактор-множество**.

$$A/_{\sim} = \{[a] \mid a \in A\}.$$

Пример

Для сравнения по модулю 3 на $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. $A/_{\sim} = \{\{0, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 5\}\}$.

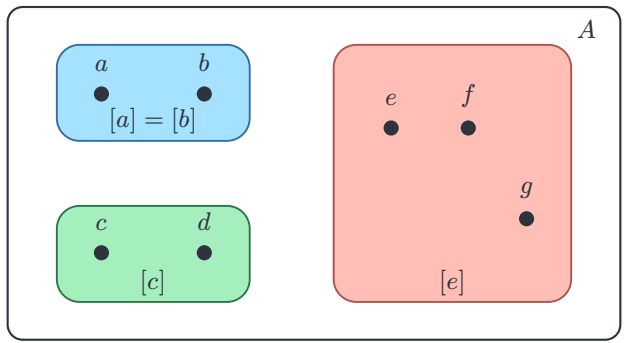
Элемент фактор-множества — целый класс, а не число. $\{1, 4\}$ содержит и 1, и 4.

Классов три, хотя представителей шесть. $[3] = [0]$, $[4] = [1]$, $[5] = [2]$.

Эквивалентность стёрла различия внутри классов и сохранила их между классами.

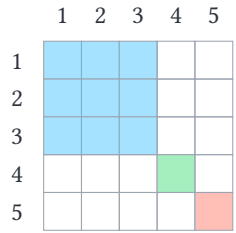
Классы на рисунке

Каждое пятно — один класс. Внутри эквивалентные элементы, между пятнами связей нет. Элемент b попадает в пятно к a ровно тогда, когда $a \sim b$, поэтому пятна $[a]$ и $[b]$ склеиваются в одно.



Классы в матрице и графе

В матрице классы видны как блоки единиц на диагонали. Вне блоков нули, одна единица там склеила бы два класса в один. В графе внутри класса все рёбра, а у каждой вершины петля.

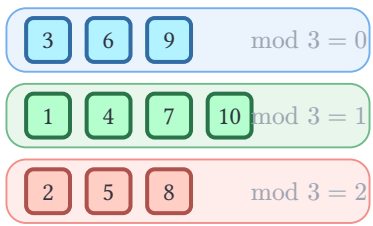


Разбиение на рисунке

На рисунке — разбиение $\{1, \ldots, 10\}$ на классы по остаткам при делении на 3.

Три блока не пересекаются и вместе покрывают все десять чисел.

Порядок блоков не важен. Разбиение — это множество частей, а не список.



От разбиения к отношению

Разбиение само задаёт отношение, если считать эквивалентными элементы одной части.

Теорема 12 (Индуцированная эквивалентность)

Каждое разбиение A задаёт эквивалентность $a \sim b$, если a и b лежат в одной части.

Доказательство

Рефлексивность и симметричность видны из определения.

Для транзитивности пусть a и b лежат в одной части, а b и c — в одной части. Части с общим элементом b совпадают, поэтому a и c тоже лежат вместе.

Пример

Блоки $\{1, 4, 7, 10\}$, $\{2, 5, 8\}$ и $\{3, 6, 9\}$ задают сравнение по модулю 3. Сумма числа из первого блока и числа из второго попадает в третий блок. $4 + 8 = 12$.

Сколько существует классов?

Число классов отличает одну эквивалентность от другой.

Определение 21 (Индекс отношения)

Число классов эквивалентности называется **индексом** отношения.

Пример

Крайние случаи. Равенство даёт $|A|$ классов, полное отношение — один класс.

Сравнимость по модулю m — ровно m классов. По одному на каждый остаток.

Сравнение по модулю как эквивалентность

Проверка трёх аксиом здесь — три строки про делимость.

Теорема 13 (Свойства сравнения по модулю m)

Отношение $a \equiv b \pmod{m}$ рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Доказательство

Рефлексивность. m делит $a - a = 0$.

Симметричность. Если m делит $a - b$, то делит и $b - a$.

Транзитивность. Если m делит $a - b$ и $b - c$, то делит и $a - c$.

Пример

$17 \equiv 5 \pmod{6}$ и $5 \equiv -1 \pmod{6}$, поэтому $17 \equiv -1 \pmod{6}$.

Примеры эквивалентностей

Пример

- **Изоморфизм графов**. $G \sim H$, если есть взаимно однозначное соответствие вершин, сохраняющее рёбра. Класс — «непомеченный граф». Треугольник и путь из трёх вершин неизоморфны, хотя вершин у них поровну.
- **Равномощность**. $X \sim Y$, если есть взаимно однозначное соответствие между X и Y. Класс — мощность множества, и $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ лежат в одном классе.
- **Анаграммы**. $u \sim v$, если v получается из u перестановкой букв. Слова «кот», «ток» и «кто» лежат в одном классе, а «кит» — в другом.
- **Одинаковый год рождения**. Класс — все студенты потока с одним годом рождения, классов столько же, сколько различных годов.
- **Один день недели**. Даты эквивалентны, если разница между ними делится на 7, а класс — все понедельники или все пятницы.

Арифметика на классах вычетов

Сумму и произведение классов определяют через представителей, $[a] + [b] = [a + b]$ и $[a] \cdot [b] = [a \cdot b]$.

Пример

В $\mathbb{Z}_5$ сумма $[2] + [4] = [1]$ и $[7] + [9] = [1]$, произведение $[3] \cdot [4] = [2]$ и $[8] \cdot [9] = [2]$.

Теорема 14 (Корректность операций)

Результат сложения и умножения не зависит от выбора представителей.

Доказательство

Если $a \equiv a' \pmod m$ и $b \equiv b' \pmod m$, то разности $a' - a$ и $b' - b$ делятся на m. Тогда $(a' + b') - (a + b)$ делится на m, и $a'b' - ab = a'(b' - b) + b(a' - a)$ тоже.

Проекция и ядро

Правило $a \mapsto [a]$ задаёт отображение $A \to A/_{\sim}$.

Определение 22 (Каноническая проекция)

Отображение $\pi : A \to A/_{\sim}$, заданное правилом $\pi(a) = [a]$, называется **канонической проекцией** на фактор-множество.

Определение 23 (Ядро отображения)

Ядром отображения $f : A \to B$ называется отношение $\ker\ f$, заданное условием $a \sim b$ ровно тогда, когда $f(a) = f(b)$.

Пример

В $\mathbb{Z}_5$ проекция отправляет 7 в класс $[2]$. Ядро остатка — сравнимость по модулю 5. Ядро отображения $x \mapsto x^2$ на $\mathbb{Z}$ склеивает x и $-x$.

Ядро и эквивалентность

Всякое ядро — эквивалентность, и всякая эквивалентность — ядро своей проекции.

Теорема 15 (Соответствие между ядрами и эквивалентностями)

Ядро любого отображения является отношением эквивалентности, и любое отношение эквивалентности есть ядро своей канонической проекции.

Доказательство

Ядро — эквивалентность. $f(a) = f(a)$ даёт рефлексивность, равенство симметрично, а из $f(a) = f(b)$ и $f(b) = f(c)$ следует $f(a) = f(c)$.

Обратно, для эквивалентности $a \sim b$ равносильно $[a] = [b]$, то есть $\pi(a) = \pi(b)$.

Эквивалентное замыкание

Определение 24

Эквивалентным замыканием отношения R называется наименьшее отношение эквивалентности, содержащее R.

$R^{\equiv} = \left(R \cup R^{-1} \cup \mathrm{id}_A\right)^{+}$. Это замыкание рефлексивного и симметричного расширения.

Пример

Для $R = \{(1,2),(2,3)\}$ на $\{1,2,3\}$ расширение добавляет $2 \to 1$ и $3 \to 2$, а замыкание склеивает все три элемента в один класс.

Классы и слабые компоненты

В орграфе отношения направления рёбер забываются. $R^{\equiv}$ соединяет всё, что связано путём в любую сторону.

Теорема 16

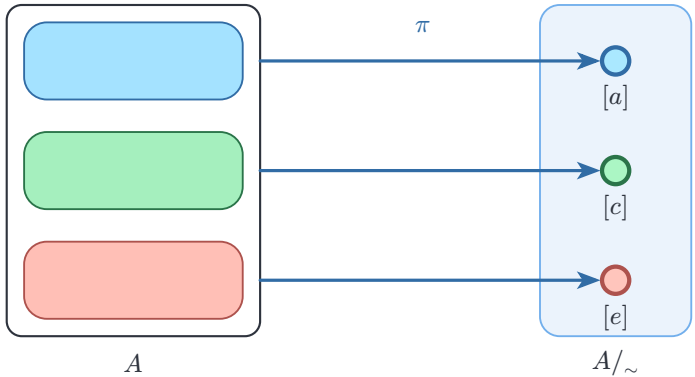
Элементы эквивалентны в $R^{\equiv}$ ровно тогда, когда они лежат в одной слабой компоненте связности орграфа R.

Доказательство (в обе стороны)

Если между a и b есть путь по рёбрам $R \cup R^{-1}$, транзитивное замыкание объявляет его концы эквивалентными. Обратно, отношение «соединены таким путём» рефлексивно, симметрично и транзитивно и содержит R. По минимальности $R^{\equiv}$ лежит внутри него.

У графа $a \to b \to c$ все три вершины лежат в одной слабой компоненте.

Классы сжимаются в точки



Компоненты связности удобно поддерживать структурой непересекающихся множеств (*union-find*).

Две операции — объединить классы и найти представителя — работают почти за линейное время.

Рациональные числа как классы

Дроби $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ и $\frac{3}{6}$ — разные записи одного числа.

Определение 25

На $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ пары (a, b) и (c, d) эквивалентны, если совпадают перекрёстные произведения.

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \leftrightarrow \quad a \cdot d = b \cdot c.$$

Пример

$[(1, 2)] = [(2, 4)] = [(3, 6)]$, потому что $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$ и $1 \cdot 6 = 2 \cdot 3$.

Рефлексивность даёт $ab = ba$, симметричность меняет стороны равенства. Для транзитивности $ad = bc$ и $cf = de$ дают $adf = bcf = bde$, после сокращения на d выходит $af = be$.

Сложение дробей

Сложение классов определяют через представителей.

$$[(a,b)] + [(c,d)] = [(ad + bc, bd)].$$

Пример

$[(1,2)] + [(1,3)] = [(5,6)]$, и с представителями $[(2,4)] + [(2,6)] = [(20,24)] = [(5,6)]$.

Теорема 17 (Корректность сложения)

Результат не зависит от выбора представителей.

Доказательство

Пусть $(a',b') \sim (a,b)$ и $(c',d') \sim (c,d)$, то есть $ab' = ba'$ и $cd' = dc'$. Домножив первое равенство на dd', а второе на bb' и сложив, получаем $(ad+bc)b'd' = bd(a'd' + b'c')$. Это условие эквивалентности пар $(ad+bc, bd)$ и $(a'd' + b'c', b'd')$.

Сравнение эквивалентностей

Определение 26 (Измельчение и укрупнение)

Эквивалентность $\underset{1}{\sim}$ называется **измельчением** $\underset{2}{\sim}$ (англ. *refinement*, *finer*), а $\underset{2}{\sim}$ — **укрупнением** $\underset{1}{\sim}$ (англ. *coarsening*, *coarser*), если $a \underset{1}{\sim} b$ влечёт $a \underset{2}{\sim} b$ для всех $a, b \in A$.

Измельчение — значит классы мельче. Класс первой эквивалентности целиком лежит внутри класса второй.

Предельные случаи. Равенство с одноэлементными классами снизу, полное отношение с единственным классом сверху.

Пример

Сравнимость по модулю 6 является измельчением сравнимости по модулю 3. Из $6 \mid a - b$ следует $3 \mid a - b$, и каждый вычет по модулю 6 лежит внутри вычета по модулю 3.

Пересечение и объединение

Пересечение эквивалентностей снова эквивалентность, объединение может свойство потерять.

Теорема 18

Пересечение двух отношений эквивалентности — отношение эквивалентности.

Доказательство

Рефлексивность и симметричность наследуются. Если (a, b) и (b, c) лежат в $R_1 \cap R_2$, то они лежат в каждом, и (a, c) тоже.

Пример

Разбиения $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$ и $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$ дают в пересечении равенство. В объединении есть $(1, 2)$ и $(2, 3)$, но нет $(1, 3)$.

Сколько существует разбиений?

Число отношений эквивалентности на n-элементном множестве равно числу разбиений — это **числа Белла**.

Элементов	Разбиений
1	1
2	2
3	5
4	15
5	52

Разбиения при $n = 3$. $\{123\}$, $\{12\}\{3\}$, $\{13\}\{2\}$, $\{23\}\{1\}$, $\{1\}\{2\}\{3\}$ — ровно пять.

Рекуррентность. $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$, где k — число элементов вне блока с выделенным, а сам блок однозначен.

Группировка данных

Группировка по значению атрибута разбивает записи на классы эквивалентности.

- `GROUP BY city` в SQL — классы записей с одинаковым городом.
- Кластеризация режет данные по порогу близости, но пороговое подобие не транзитивно. Это **толерантность**, рефлексивное и симметричное отношение без транзитивности. Её классы пересекаются.
- Дендрограмма — дерево слияний. Каждое сечение даёт разбиение, а группы разных уровней вложены друг в друга.

`GROUP BY` агрегирует по классу, а не по отдельным записям.

Хеш-функции

Хеш-функция $h : K \to \{0, \ldots, m-1\}$ задаёт на ключах отношение «попасть в одну корзину» — это в точности ядро h.

Каждая корзина — класс эквивалентности.

Коллизия — два различных ключа в одном классе.

Если $|K| > m$, коллизии неизбежны.

Неразличимые состояния

Автомат читает входные слова и либо принимает их, либо отвергает. Переход по букве a из состояния p ведёт в состояние $\delta(p, a)$.

Определение 27

Состояния p и q называются **неразличимыми** ($p \sim q$), если ни одна строка w их не различает. Строка различает состояния, когда автомат принимает её из одного и отвергает из другого.

Склейка неразличимых состояний

Теорема 19

Если склеить неразличимые состояния, автомат принимает тот же язык.

Доказательство

Пусть $p \sim q$. Для каждой буквы a состояния $\delta(p, a)$ и $\delta(q, a)$ неразличимы. Иначе различающее слово продолжило бы различать p и q. Поэтому переходы корректно переносятся на классы, а индукция по длине слова сохраняет принятие.

Пример склейки состояний

Пример

Возьмём $\Sigma = \{a\}$, состояния p, q, r, принимающие p, q, и переходы $\delta(p, a) = q$, $\delta(q, a) = p$, $\delta(r, a) = r$. Пустое слово отличает r от p, ведь r не принимающее. Слова из a переводят p в q и обратно, оба принимающие, поэтому p и q неразличимы. Склейка p и q оставляет два состояния.

Эквивалентность в коде

Трейт `PartialEq` в Rust отвечает за оператор `==`.

Документация требует симметричности и транзитивности, но не рефлексивности.

Пример

`f64` реализует `PartialEq`, но не `Eq`. `NaN != NaN`.

`Eq` — маркер. Тип обещает, что $a = a$ всегда верно.

Поэлементное равенство структур рефлексивно, симметрично и транзитивно — для таких типов вывод `derive` даёт и `Eq`.

Хеш обязан уважать равенство. У равных объектов хеши совпадают — это согласование двух эквивалентностей.

Проверьте себя

Вопросы

1. Может ли отношение быть симметричным и антисимметричным одновременно? Приведите пример.
2. Постройте на $\{1, 2, 3\}$ транзитивное, но не рефлексивное отношение.
3. Чем транзитивное замыкание отличается от транзитивного сокращения?
4. Почему классов эквивалентности по модулю 3 ровно три?

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять отношения	m05, разделы «Бинарные отношения» и «Свойства отношений»
Разобрать замыкания	m05, раздел «Замыкания отношений»
Понять эквивалентность	m05, разделы «Отношение эквивалентности» и «Теорема о разбиении»
Увидеть приложения	m05, раздел «Приложения отношений эквивалентности»